3. $\cos\theta = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a}\right)$ எனில் $\cos 3\theta = \frac{1}{2}\left(a^3 + \frac{1}{a^3}\right)$ எனக் காண்பி.

4. $\cos 5\theta = 16\cos^5\theta - 20\cos^3\theta + 5\cos\theta$ என நிறுவுக

5. $\sin 4\alpha = 4\tan\alpha\frac{1-\tan^2\alpha}{(1+\tan^2\alpha)^2}$ என நிறுவுக.

6. $A + B = 45^\circ$ எனில், $(1+\tan A)(1+\tan B) = 2$ என நிறுவுக.

7. $(1+\tan 1^\circ)(1+\tan 2^\circ)(1+\tan 3^\circ)\cdots(1+\tan 44^\circ)$ என்பது 4 இன் மடங்கு என நிறுவுக.

8. $\tan\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right) = 2\tan 2\theta$ என நிறுவுக.

9. $\cot\left(7\frac{1}{2}^\circ\right) = \sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{4}+\sqrt{6}$ எனக் காண்பி.

10. $(1+\sec 2\theta)(1+\sec 4\theta)\cdots(1+\sec 2^n\theta) = \tan 2^n\theta\cot\theta$ என நிறுவுக.

11. $32(\sqrt{3})\sin\frac{\pi}{48}\cos\frac{\pi}{48}\cos\frac{\pi}{24}\cos\frac{\pi}{12}\cos\frac{\pi}{6} = 3$ என நிறுவுக.

3.5.3 பெருக்கலிலிருந்து கூட்டல் மற்றும் கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைகள் (Product to sum and sum to product identities)

முக்கோணவியல் சார்புகளின் சில பயன்பாட்டின்போது முக்கோணவியல் சார்புகளின் பெருக்கலை முக்கோணவியல் சார்புகள் கூட்டல் அல்லது கழித்தலாக எழுத வேண்டிய தேவை ஏற்படுகிறது. சைன் மற்றும் சொசைனின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் முற்றொருமைகள் நடுவில் இருக்கும் குறியைத் தவிர மற்றவைகள் ஒன்றுபோல் இருப்பது ஆச்சரியத்திற்குரியதாகும்.

இப்பண்பு அவற்றை இணைத்துப் புதிய முற்றொருமையை உருவாக்க ஏதுவாக உள்ளது. அதன் மூலம் பெருக்கலைக் கூட்டலாகவும், கூட்டலைப் பெருக்கலாகவும் மாற்றி எழுதக்கூடிய பல முற்றொருமைகள் கிடைக்கிறது.

$$\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B \quad (3.1)$$

$$\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B \quad (3.2)$$

$$\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B \quad (3.3)$$

$$\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B \quad (3.4)$$

மேலேயுள்ள முற்றொருமைகளிலிருந்து நாம் எளிதாகப் பின்வரும் பெருக்கலிலிருந்து கூடுதல் முற்றொருமைகள் தருவிக்கலாம்.

$$\sin A\cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)] \quad (3.5)$$

$$\cos A\sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)] \quad (3.6)$$

$$\cos A\cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)] \quad (3.7)$$

$$\sin A\sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)] \quad (3.8)$$

sine மற்றும் cosine-களின் பெருக்கலைக் கூடுதலாக மாற்றி அமைக்க வேண்டிய அவசியம் தேவைபடும்போது மேற்கண்ட முற்றொருமைகள் அவசியமாகிறது. சில தொகையிடலை மதிப்பிடுவதற்கு இந்த யுக்தி பெரிதும் பயன்படுகிறது.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 150 11/11/2024 12:25:58